

Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση (DVT) στα παιδιά και τους εφήβους

Σύντομος κλινικός οδηγός: τι είναι, πώς διαγιγνώσκεται, πώς αντιμετωπίζεται

Σύνοψη βασισμένη στις ASH 2018, ASH/ISTH 2024, Kids-DOTT (JAMA 2022) και BSH 2022. Σεπτέμβριος 2026.

1. Ορισμός και συχνότητα

DVT είναι ο σχηματισμός θρόμβου σε εν τω βάθει φλέβα, συχνότερα στα κάτω άκρα. Μαζί με την πνευμονική εμβολή (PE) αποτελούν τη **φλεβική θρομβοεμβολική νόσο (VTE)**.

- Στον γενικό παιδιατρικό πληθυσμό η επίπτωση είναι **0,07 έως 0,14 ανά 10.000 παιδιά τον χρόνο**.
- Στα νοσηλευόμενα παιδιά ο κίνδυνος είναι 100 έως 1.000 φορές μεγαλύτερος, τουλάχιστον 58 ανά 10.000 εισαγωγές.
- Η κατανομή είναι **διφασική**: νεογνά και έφηβοι.
- Πάνω από 90% των παιδιών με VTE έχουν περισσότερους από έναν παράγοντες κινδύνου. Ο συχνότερος μεμονωμένος παράγοντας είναι ο κεντρικός φλεβικός καθετήρας (πάνω από 90% των νεογνικών και πάνω από 50% των παιδιατρικών επεισοδίων).

2. Γιατί σχηματίζεται ο θρόμβος

Ισχύει η **τριάδα του Virchow**: στάση αίματος, βλάβη του ενδοθηλίου και υπερπηκτικότητα. Στην πράξη οι τρεις μηχανισμοί συνυπάρχουν.

- Στάση**: ακινητοποίηση, νάρθηκας ή γύψος, κατάκλιση, πίεση από μάζα.
- Βλάβη ενδοθηλίου**: καθετήρας, τραύμα, χειρουργείο, φλεγμονή γειτονικού ιστού (π.χ. οστεομυελίτιδα).
- Υπερπηκτικότητα**: λοίμωξη, κακοήθεια, νεφρωσικό σύνδρομο, αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα, οιστρογόνα, κληρονομική θρομβοφιλία.

Τα παιδιά προστατεύονται σχετικά, λόγω της **αναπτυξιακής αιμόστασης**: μικρότερη παραγωγή θρομβίνης και υψηλότερα επίπεδα α2-μακροσφαιρίνης σε σχέση με τους ενήλικες. Γι' αυτό η VTE στα παιδιά είναι σχεδόν πάντα **προκλητή**, δηλαδή έχει αιτία που πρέπει να αναζητηθεί.

Κλινικά χρήσιμο: λοίμωξη οστών και αρθρώσεων, ιδίως από **Staphylococcus aureus**, είναι αναγνωρισμένη αιτία DVT σε παιδιά. Ο θρόμβος βρίσκεται συνήθως σε φλέβα γειτονική στην εστία της λοίμωξης και συνδέεται με βαρύτερη νόσο.

3. Κλινική εικόνα

- Άκρο**: ασύμμετρο οίδημα, αύξηση της περιμέτρου, άλγος, ερυθρότητα ή κυάνωση, τοπική θερμότητα, διάταση επιπολής φλεβών.
- Κεντρικές φλέβες**: οίδημα προσώπου ή άνω άκρου, παράπλευρο φλεβικό δίκτυο στο θωρακικό τοίχωμα, δυσλειτουργία καθετήρα.
- Πνευμονική εμβολή**: δύσπνοια, πλευριτικός πόνος, ταχυκαρδία, πτώση κορεσμού, σπανιότερα αιμόπτυση. Στα παιδιά συχνά υποδιαγιγνώσκεται.
- Phlegmasia cerulea dolens**: μαζική απόφραξη με έντονο οίδημα, κυάνωση και ισχαιμία. Επείγον.

Προσοχή: ένα οίδημα κάτω από νάρθηκα αποδίδεται εύκολα στην κάκωση. Αν η περίμετρος του άκρου αυξάνεται ή εμφανιστεί κυάνωση, ο νάρθηκας ανοίγει και γίνεται triplex.

4. Διάγνωση

Εξέταση	Ρόλος
Triplex (υπερηχογράφημα συμπίεσης)	Εξέταση πρώτης γραμμής για τα άκρα. Μη επεμβατικό, επαναλήψιμο.
CT ή MR φλεβογραφία	Κεντρικές φλέβες (θώρακας, κοιλιά, πύελος), όπου ο υπέρηχος δεν επαρκεί.
CT πνευμονική αγγειογραφία	Μόνο επί κλινικής υποψίας πνευμονικής εμβολής. Δεν γίνεται προληπτικά σε ασυμπτωματικό παιδί.
D-dimers	Ευαίσθητα αλλά ελάχιστα ειδικά. Δεν έχουν επικυρωθεί στα παιδιά ως εξέταση αποκλεισμού. Υψηλή τιμή κατά τη διάγνωση έχει προγνωστική αξία.
Γενική αίματος, PT, aPTT, ινωδογόνο, κρεατινίνη, ηπατικά, γενική ούρων	Βάση πριν από την αντιπηκτική αγωγή και διερεύνηση υποκείμενων αιτίων (π.χ. πρωτεϊνουρία στο νεφρωσικό).

5. Αντιμετώπιση

5.1 Αρχική αντιπηκτική αγωγή

Φάρμακο	Δόση και στόχος
Enoxaparin (LMWH)	Θεραπευτικά: 1 mg/kg ανά 12ωρο υποδόρια σε ηλικία άνω των 2 μηνών, 1,5 mg/kg ανά 12ωρο κάτω των 2 μηνών. Στόχος anti-Xa 0,5 έως 1,0 IU/mL , σε δείγμα 4 έως 6 ώρες μετά την ένεση και αφού έχουν δοθεί τουλάχιστον 2 ίδιες δόσεις.
Κλασική ηπαρίνη (UFH)	Όταν χρειάζεται γρήγορη έναρξη και διακοπή, σε βαριά νεφρική ανεπάρκεια ή υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο. Μικρός χρόνος ημίσειας ζωής, αναστρέψιμη με πρωταμίνη.
DOAC (rivaroxaban, dabigatran)	Οι ASH/ISTH 2024 τα προτείνουν έναντι της κλασικής αγωγής. Rivaroxaban για βάρος ≥ 50 kg: 20 mg μία φορά την ημέρα με φαγητό, μετά από τουλάχιστον 5 ημέρες παρεντερικής αγωγής.
Ανταγωνιστές βιταμίνης K	Εναλλακτική επιλογή, με στόχο INR συνήθως 2,0 έως 3,0. Απαιτούν συχνό έλεγχο και προσοχή στις διατροφικές και φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις.

5.2 Διάρκεια

Κατάσταση	Διάρκεια
Προκλητή DVT ή PE	Έως 3 μήνες (ASH 2018)
Προκλητή VTE σε επιλεγμένους ασθενείς	6 εβδομάδες (ASH/ISTH 2024, με βάση τη μελέτη Kids-DOTT). Εξαιρούνται: πνευμονική εμβολή, υποτροπιάζουσα VTE, αποφρακτικός θρόμβος στις 6 εβδομάδες, κακοήθεια, επίμονα αντιφωσfolιπιδικά ή σοβαρή θρομβοφιλία, και ενεργός παράγοντας κινδύνου.
Μη προκλητή DVT ή PE	6 έως 12 μήνες

Η Kids-DOTT (417 ασθενείς κάτω των 21 ετών) έδειξε ότι σε προκλητή VTE οι 6 εβδομάδες δεν υστερούν έναντι των 3 μηνών ως προς την υποτροπή και την αιμορραγία, εφόσον στις 6 εβδομάδες η απεικόνιση δεν δείχνει πλήρη απόφραξη της φλέβας.

5.3 Άλλα μέτρα

- **Αιτιολογική αντιμετώπιση:** αφαίρεση του καθετήρα όταν δεν χρειάζεται πλέον, αντιβιοτική αγωγή σε λοίμωξη, αποφυγή παρατεταμένης ακινητοποίησης.
- **Θρομβόλυση ή μηχανική θρομβεκτομή:** εξατομικευμένα και σε κέντρα με εμπειρία, ουσιαστικά μόνο όταν απειλείται το άκρο ή η ζωή.
- **Φίλτρο κάτω κοίλης:** σπάνια, όταν η αντιπηκτική αγωγή αντενδείκνυται απόλυτα.
- **Κινητοποίηση:** επιτρέπεται μόλις ο ασθενής είναι αντιπηκτικοποιημένος και το επιτρέπει η υποκείμενη βλάβη.

6. Παρακολούθηση και επιπλοκές

- **Anti-Xa** για τιτλοποίηση της LMWH, αιμοπετάλια και κρεατινίνη κατά διαστήματα. Η θρομβοπενία από ηπαρίνη (HIT) είναι σπάνια στα παιδιά αλλά πρέπει να αναγνωρίζεται.
- **Επανάληψη triplex** πριν από τη λήψη απόφασης για διακοπή, συνήθως στις 6 εβδομάδες.
- **Μεταθρομβωτικό σύνδρομο:** χρόνιο οίδημα, πόνος, βάρος και δερματικές αλλοιώσεις του άκρου. Η συχνότερη μακροπρόθεσμη επιπλοκή, γι' αυτό απαιτείται κλινική επανεκτίμηση στο follow-up.
- **Υποτροπή:** αυξημένος κίνδυνος. Το ιστορικό VTE καταγράφεται, ώστε σε μελλοντική ακινητοποίηση ή χειρουργείο να εξεταστεί θρομβοπροφύλαξη.
- **Προγνωστικοί δείκτες:** FVIII πάνω από 150 IU/dL και D-dimers πάνω από 500 ng/mL κατά τη διάγνωση συσχετίζονται με χειρότερη έκβαση (Goldenberg, NEJM 2004).

7. Έλεγχος θρομβοφιλίας: τι πραγματικά χρειάζεται

Ο έλεγχος **δεν αλλάζει την οξεία αντιμετώπιση**. Η BSH 2022 δεν τον συνιστά ως ρουτίνα μετά από θρόμβωση. Εξετάζεται όταν υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό, μη προκλητή ή υποτροπιάζουσα θρόμβωση, ή όταν το αποτέλεσμα θα καθορίσει τη διάρκεια της αγωγής.

- **Οποτεδήποτε:** παράγοντας V Leiden και προθρομβίνη G20210A (γενετικές εξετάσεις, δεν επηρεάζονται).
- **Μετά το τέλος της αγωγής:** αντιθρομβίνη, πρωτεΐνη C, ελεύθερη πρωτεΐνη S. Επηρεάζονται από την οξεία θρόμβωση, τη φλεγμονή, την ηπαρίνη και τα DOAC.
- **Αντιφωσfolιπιδικά αντισώματα:** ελέγχονται νωρίς γιατί αλλάζουν τη διάρκεια, και επιβεβαιώνονται σε 12 εβδομάδες. Το αντιπηκτικό του λύκου δεν αξιολογείται αξιόπιστα υπό DOAC.

- **Δεν συνιστώνται:** MTHFR, PAI-1, ομοκυστεΐνη (εκτός υποψίας ομοκυστινουρίας).

Βασικές πηγές

- Monagle P, et al. American Society of Hematology 2018 Guidelines: treatment of pediatric venous thromboembolism. Blood Adv. 2018;2(22):3292-3316.
- ASH/ISTH 2024 updated guidelines for treatment of venous thromboembolism in pediatric patients. Blood Adv. 2025;9(10):2587.
- Goldenberg NA, et al. Effect of anticoagulant therapy for 6 weeks vs 3 months... the Kids-DOTT randomized clinical trial. JAMA. 2022;327(2):129-137.
- Arachchillage DJ, et al. Thrombophilia testing: A British Society for Haematology guideline. Br J Haematol. 2022;198(3):443-458.
- Monagle P, et al. Antithrombotic therapy in neonates and children. Chest. 2012;141(2 Suppl):e737S-e801S.
- Goldenberg NA, et al. Elevated plasma factor VIII and D-dimer levels as predictors of poor outcomes of thrombosis in children. N Engl J Med. 2004;351(11):1081-1088.
- Gonzalez BE, et al. Venous thrombosis associated with staphylococcal osteomyelitis in children. Pediatrics. 2006;117(5):1673-1679.

Εκπαιδευτικό υλικό για κλινική χρήση από ιατρό. Οι δόσεις και οι διάρκειες εξατομικεύονται και επιβεβαιώνονται με τις τοπικές οδηγίες και με παιδοαιματολόγο.